

A. Akuisisi di titik layanan

Kader dan anak 16-30 bulan;
tablet Android, kamera depan 30 fps

Kalibrasi grid ≥ 7 posisi + koreksi
pusat; galat dilaporkan dalam derajat

Stimulus 66 detik, 10 fase
(8 fase berskor, isyarat kiri/kanan)

B. Estimasi pandangan dan scanpath

MediaPipe Face Landmarker (WASM lokal):
478 landmark, pusat iris kiri dan kanan

Koordinat lokal mata + pose kepala,
proyeksi affine iris ke layar (x, y)

Penapisan sampel: di luar margin 0,12,
lompatan antar-sampel $> 0,65$

Segmentasi per fase, jeda > 180 ms;
EMA $\alpha = 0,42$, resample 50 ms

Pemetaan AOI, lalu raster 640x480

C. Inferensi terkalibrasi

13 fitur geometri (features.ts),
paritas 10^{-12} terhadap Python

model.json: skaler, koefisien
regresi logistik, kalibrator Platt

Probabilitas terkalibrasi; ambang
disetel per kapasitas rujukan

**Quality gate (evaluateSessionValidity): cakupan fase, deteksi wajah dan iris, sinkronisasi fase, kontrak sesi,
serta deteksi gaze beku, terbalik, terkunci di pusat, atau melompat acak**

Disarankan dirujuk

Pantau sesuai SDIDTK

Keputusan ditahan
+ alasan tindak lanjut

Tahap A sampai C berjalan di dalam browser tanpa jaringan. Rekaman mentah tidak diunggah maupun disimpan; yang bertahan hanya fitur dan skor pseudonim, beserta versi aplikasi, model, dan stimulus yang menghasilkannya.